Laboratorio IV



IC-2001 Estructuras de datos
Valor: 8 %
Prof. Eddy Ramírez

Intrucciones generales

1. El laboratorio es individual.

   Cualquier sospecha de fraude se asignará nota mínima en el curso y se aplicará el reglamento del TEC para estos casos.

2. Debe desarrollar los ejercicios indicados utilizando C++ sobre GNU/Linux, haciendo una clase con sus respectivos métodos.

3. Ninguna función puede constar de más de 25 líneas.

   Si requiere implementar funciones auxiliares para poder cumplir de forma adecuada a lo que se le solicita puede (y debe) hacerlo. Escriba nombres significativos para las funciones (recomendado) y utilice comentarios para cada método.

4. Asegúrese de cumplir con lo solicitado en el enunciado de cada ejercicio, que el dominio y el codominio sean correctos para cada método.

5. En el desarrollo de este laboratorio sólo puede utilizar bibliotecas de C++: bits/stdc++.h y el namespace std.

6. Todas las soluciones deben estar implementadas de forma **eficiente** (Bajo el marco de lo comprendido en el curso hasta el momento).

7. Si el programa no compila, se asignará una nota de cero. La versión que se utilizará será C++14 o superior.

1. Objetivos del laboratorio

1.1. Objetivo general

Brindar al estudiante la capacidad de abstracción y la comprensión de estructuras de datos y su uso para solucionar problemas. Brindar visión y las herramientas fundamentales para poder ingresar a tecnologías y temas computacionales más avanzados donde estos conocimientos son pilares.

1.2. Objetivos específicos

1. Implementar soluciones utilizando las diversas estructuras de datos aprendidas

2. Elaborar diseños detallados de soluciones basados en estructuras de datos que le permitan resolver problemas de la vida real

3. Determinar buenas prácticas de programación para la implementación de estructuras de datos.

4. Explicar distintas estructuras de datos (lineales, jerárquicas, generales) con el objetivo de la resolución de problemas de mediana complejidad en la implementación y diseño.

5. Elaborar estructuras de datos alternas que permitan la resolución de problemas con mayor eficacia, haciendo híbridos de las mismas con el objetivo de crear soluciones más robustas.

2. Especificación

Su proyecto consiste en resolver estos tres problemas utilizando la estructura de datos más apropiada para cada caso. En caso de dudas, puede acudir a cita de consulta con el profesor o escribirle al Telegram @eddituss.

Para todos los problemas planteados, se le otorgará un segundo para poder indicar el resultado final.

Si se tienen dudas adicionales, se les sugiere ver materia sobre Segment Tree y Fenwick Tree

2.1. Los edificios de apartamentos

En Nueva York, los apartamentos son la forma estándar para vivir en la ciudad, sin embargo, con la pandemia, se han generado muchos movimientos de persona que salen de los edificios para vivir en otras partes, lo que ha generado una serie de problemas para la empresa encargada de distribuir el gas a través de los ductos destinados para ello. Como medida de prevención se necesita que la cantidad de abastecimiento no exceda el que se puede consumir en promedio por persona y así, de haber una fuga, que el posible daño sea minimizado.



Figura 1: Ciudad de Nueva York

Para ello se han colocado en N edificios numerados del 1 a N, en ellos se indica la cantidad de personas que habitan por edificio, pero constantemente hay personas que entran (suman) o salen (restan) de cada edificio.

La empresa necesita saber además, cuál es la cantidad de personas que habitan del edificio i al edificio j en un momento dado para poder regular el gas y la presión que deben tener en diferentes puntos de la estación encargada de distribuir el valioso mineral.

2.1.1. Entrada

La primera línea contiene dos números separados por espacio: N $1 \leq N \leq 10^6$, indicando el número de edificios y Q $1 \leq N \leq 10^5$, indicando el número de consultas o actualizaciones.

La siguiente línea contiene la secuencia E con N números enteros no negativos, indicando la cantidad de personas que viven en cada edificio. Siendo E_i la cantidad de personas que viven en el edificio i. $(0 \leq E_i \leq 10^4)$

Las siguientes Q líneas son consultas o actualizaciones sobre el estado de los edificios.

Si se trata de una consulta la línea estará precedida por la letra q, siguiendo el formato: q i j donde $1 \leq i \leq j \leq N$. Siendo i y j el intervalo de personas que habitan entre el edificio i y el j, incluidos.

Si se tratara de una actualización, la línea estará precedida por la letra u, con el formato: u i di. Donde i es el número de edificio que se está modificando, y di $(e_i \leq |di| \wedge di \leq 10^5)$ es la diferencia con que se está actualizando el i-ésimo edificio.

2.1.2. Salida

Por cada consulta, debe imprimirse una línea, cada línea debe poseer el número de personas que habitan en el intervalo consultado.

2.1.3. Ejemplo Entrada

```
3 4
1 9 4
q 1 3
u 2 1
q 1 3
q 3 3
```

2.1.4. Ejemplo Salida

```
14
15
4
```

2.2. El HPF de salud

Debido a la pandemia actual los centros de vacunación tienen que atender a una población enorme, por lo que ha catalogado a las personas para poder atender a las personas con mayor riesgo primero. Pero algunas personas se han equivocado en cuándo debían de vacunarse, han fallado en identificar su verdadera prioridad y han atendido tarde a la cita de vacunación.

Sin embargo, la directriz de salud es clara, cualquier persona que se haya inscrito para vacunación, debe ser llamada acorde con su prioridad. Sólo se le debe aplicar una vacuna a cada persona y es posible que hayan varias personas con el mismo nombre.

Si dos personas tuvieran la misma prioridad, entonces la primera en haber sido ingresada, iría primero.

Para ello debe hacer un programa que responda de la manera más eficiente posible sobre quién es el siguiente en ser llamado a vacunar.

2.2.1. Entrada

El caso de prueba consiste en a lo sumo 10^4 líneas, se debe leer hasta fin de archivo.

Los ingresos consiste en dos tokens, siendo el primero el nombre de la persona (de a lo sumo 20 chars), seguido de un espacio y luego un número que es su prioridad (cuánto más alto, más alta su prioridad). Los nombres son sólo letras [a-z] del alfabeto en inglés y en minúscula.

Las llamadas son con una línea que tiene la letra V (de vacuna).

2.2.2. Salida

Por cada V, debe de mostrarse en una línea el nombre de la persona que debe ser vacunada, si hay vacunas, pero no hay personas en el registro, se debe dejar una línea en blanco.

Si quedaran personas sin vacunar, no se deben mostrar

2.2.3. Ejemplo Entrada 1

```
clets 1
house 100
emilia 20
V
V
bragui 30
V
```

2.2.4. Ejemplo Salida 1

```
house
emilia
bragui
```

2.2.5. Ejemplo Entrada 2

```
hugo 100
rpc 90
V
V
V
niquefa 80
V
```

2.2.6. Ejemplo Salida 2

```
hugo
rpc

niquefa
```

2.3. Cantidad de lux

En términos simples, los lúmenes (lm) son una medida de la cantidad total de luz visible (a simple vista) de una lámpara o fuente de luz. Cuanto más alto el número de lúmenes la bombilla o lámpara es más brillante.

El lux es una unidad derivada, basada en el lumen, que a su vez es una unidad derivada basada en la candela.

Un lux equivale a un lumen por metro cuadrado, mientras que un lumen equivale a una candela x estereorradián. El flujo luminoso total de una fuente de una candela equivale a 4π lúmenes (puesto que una esfera comprende 4π estereorradianes).

Esta unidad es importante para poder valorar cuánta luz emite una estrella. o un conjunto de estrellas. Las alteraciones de luz, pueden indicar que una estrella nace (hace millones de años por el tiempo que tarda en llegar la luz hasta la Tierra o por el contrario, que una estrella muere, que hay varias formas en que puede morir, ya sea porque se ensancha y "explota" o porque es tan masivo que se convierte en un agujero negro. Esto nos lleva a la necesidad de poder identificar tanto el máximo nivel de luz como el mínimo en un intervalo del espacio.

Un telescopio dado, ha alineado las estrellas en una lista, a cada estrella le asigna la cantidad de lux que logra captar. Esta cantidad es modificada cada vez que se percibe un cambio en una estrella.

Con el fin de medir la cantidad de estrellas que mueren en un sector de la galaxia, un astrónomo, necesita saber cuál es el mínimo de lux y el máximo de lux que hay en un intervalo de estrellas, desde la posición i hasta la posición j (incluidos).

Para ello se le ha solicitado a usted el que pueda escribir un programa que le permita a nuestro amigo, responder eficientemente su consulta.

2.3.1. Entrada del programa

La entrada consiste en un único caso de prueba.

La primera línea contiene dos números separados por espacio: N $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$, indicando el número de estrellas visibles desde el telescopio y Q $1 \leq N \leq 10^5$, indicando el número de consultas o actualizaciones.

La siguiente línea contiene la secuencia E con N números enteros no negativos, indicando la cantidad de lux que es recibida por cada estrella. Siendo E_i la cantidad de lux que se percibe de la estrella i. Con $\forall i 1 \leq E_i \leq 10000$.

Las siguientes Q líneas son consultas o actualizaciones sobre el estado de los edificios.

Si se trata de una consulta la línea estará precedida por la palabra MAX o MIN, siguiendo el formato: $MAX\ i\ j$ ó $MIN\ i\ j$ donde $1 \leq i \leq j \leq N$. Siendo i y j el intervalo de estrellas al que se le quiere consultar el máximo o mínimo.

Si se tratara de una actualización, la línea estará precedida por la palabra UPD, con el formato: $UPD\ i\ ni$. Donde i es el número de estrella que se está percibiendo distinto, y ni $(0 \leq ni \leq 10^5)$ es la nueva cantidad de lux percibida por la i-ésima estrella.

2.3.2. Salida del programa

Por cada consulta de la entrada, se imprime en una línea independiente, el valor máximo o mínimo según corresponda del intervalo solicitado. (Con tanto el i como el j incluidos).

2.3.3. Ejemplo entrada

```
4 4
9 12 300 21
MAX 2 3
UPD 3 0
MIN 3 4
MAX 1 4
```

2.3.4. Ejemplo salida

```
300
0
21
```

3. Evaluación

Este laboratorio no requiere interfaz gráfica. La evaluación va a estar dada por la eficacia y eficiencia de los métodos especificados.

Si algún ejercicio excede el tiempo indicado de un segundo, se le asignará la nota de cero en ese ejercicio.

Los archivos compilados (ejecutables) deben llamarse **apartamentos**, **salud** y **estrellas** según corresponda (respectivamente). Si no se denominan de esta forma, se asignará una nota de cero en el ejercicio.

La nota de cada ejercicio se va a otorgar por el **número de líneas** correctas vs las líneas equivocadas. (Una línea debe estar en la misma posición que la versión correcta).

Producto	**Valor**
Ejercicio de los apartamentos	33 %
Ejercicio de colas de salud	33 %
Ejercicio de los lúmenes	34 %

Este laboratorio no requiere documentación.

4. Formato de Entrega

1. El laboratorio debe entregarse a los correos *anamora*02@*estudiantec.cr* y *edramirez*@*tec.ac.cr* antes de las 12:00 mn del viernes 6 de octubre. El asunto: **IC-2001 Estructuras de Datos - Laboratorio IV[Nombre Estudiante]**.

2. Los archivos deben estar comprimidos en formato zip o tar.gz y tener un MAKEFILE.

3. El nombre del archivo ZIP debe ser los dos apellidos, seguido del nombre y el número de laboratorio. Ejemplo: **RamírezJiménezEddy4.zip**